



# Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

**FACULTAD DE CIENCIAS**  
**ESCUELA DE INFORMÁTICA**

**Inteligencia Artificial**

**INF5529**

**Presentado Por:**

**Nayeli Pacheco - 100632915**

**INGENIERÍA DE SOFTWARE II (INF-5250 Z05)**

Prof. José Ariel Pereyra

**Plan de Prueba: Sistema de Gestión de Colegio**

**Grupo #1**

**Integrantes:**

- Carol Esther Araujo Rodríguez - 100597534
- Nayeli Alexandra Pacheco Lora - 100632915

## 1. Introducción

---

El presente Plan de Prueba describe la estrategia, el alcance, los recursos y el cronograma de las actividades de prueba para el Sistema de Gestión de Colegio. Este documento tiene como propósito garantizar que todos los módulos del sistema funcionen correctamente, cumplan con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, y satisfagan las expectativas de los usuarios finales.

Las pruebas se realizarán de forma iterativa, cubriendo cada módulo desarrollado: autenticación, gestión de usuarios, módulo académico, módulo financiero, inventario de uniformes y transporte escolar.

## 2. Objetivos del Plan de Prueba

---

### 2.1 Objetivo General

Verificar que el Sistema de Gestión de Colegio funciona correctamente en todos sus módulos, cumple con los requerimientos especificados y es apto para su uso por parte de todos los roles definidos.

### 2.2 Objetivos Específicos

- Verificar que el sistema de autenticación funciona correctamente para todos los roles.
- Comprobar que el control de acceso por roles aplica el principio de menor privilegio.
- Validar que el registro, edición e inhabilitación de empleados, tutores y estudiantes funciona correctamente.
- Verificar el correcto funcionamiento del módulo académico (cursos, secciones, asignaturas).
- Comprobar que el módulo financiero registra pagos y genera cortes correctamente.
- Validar que el inventario de uniformes descuenta el stock automáticamente al registrar ventas.
- Verificar que el módulo de transporte asigna estudiantes a rutas correctamente.
- Comprobar que el sistema responde en menos de 3 segundos en condiciones normales.

### 3. Alcance de las Pruebas

---

#### 3.1 Módulos incluidos en las pruebas

| Módulo                                | Descripción                                                                     | Incluido                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Autenticación (Login/Registro)</b> | Inicio de sesión, registro de tutores y estudiantes, control de acceso por rol. | Sí                                                   |
| <b>Gestión de Usuarios</b>            | CRUD de empleados, tutores y estudiantes. Asignación de tipos y tutores.        | Sí                                                   |
| <b>Módulo Académico</b>               | Gestión de cursos, secciones y asignaturas según nomenclatura del plan.         | Sí                                                   |
| <b>Módulo Financiero</b>              | Cuentas por cobrar, asentar pagos, corte de caja.                               | Sí                                                   |
| <b>Inventario de Uniformes</b>        | Agregar uniformes, registrar ventas, descuento automático de stock.             | Sí                                                   |
| <b>Transporte Escolar</b>             | Crear rutas, asignar estudiantes, cancelar servicio.                            | Sí                                                   |
| <b>Administración del Sistema</b>     | Estadísticas generales, acceso a módulos administrativos.                       | Sí                                                   |
| <b>Portal Público</b>                 | Página de acceso público para visitantes.                                       | Sí                                                   |
| <b>Comunicaciones</b>                 | Blog y notificaciones institucionales.                                          | <input type="checkbox"/> Parcial                     |
| <b>Pagos en línea</b>                 | Pasarela de pagos integrada.                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> No (fase futura) |

### 4. Tipos de Prueba

---

#### 4.1 Pruebas Funcionales

Verifican que cada función del sistema opera según lo especificado en los requerimientos. Se ejecutarán casos de prueba para cada módulo del sistema.

#### 4.2 Pruebas de Interfaz de Usuario

Verifican que la interfaz es intuitiva, está en español y funciona correctamente en diferentes dispositivos (computadoras, tabletas y teléfonos).

#### 4.3 Pruebas de Control de Acceso

Verifican que cada rol solo puede acceder a los módulos que le corresponden, aplicando el principio de menor privilegio.

#### 4.4 Pruebas de Integración

Verifican que los módulos funcionan correctamente en conjunto, por ejemplo, que, al registrar un estudiante con tutor, este aparezca en los representados del tutor.

#### 4.5 Pruebas de Rendimiento

Verifican que el sistema responde en menos de 3 segundos según el requerimiento RNF-002, incluso en momentos de alta concurrencia.

### 5. Casos de Prueba

#### 5.1 Módulo de Autenticación

| ID     | Caso de Prueba                     | Pasos                                                                               | Resultado Esperado                                  | Estado |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| CP-001 | Login con credenciales válidas     | 1. Ir a /login 2. Ingresar email y contraseña válidos 3. Clic en Iniciar sesión     | Redirige al dashboard con el rol correspondiente.   | ✓      |
| CP-002 | Login con credenciales inválidas   | 1. Ir a /login 2. Ingresar email o contraseña incorrectos 3. Clic en Iniciar sesión | Muestra mensaje: 'Correo o contraseña incorrectos'. | ✓      |
| CP-003 | Registro de tutor                  | 1. Ir a /registro 2. Llenar formulario con rol Tutor 3. Clic en Crear cuenta        | Usuario creado, redirige al login.                  | ✓      |
| CP-004 | Registro de estudiante             | 1. Ir a /registro 2. Llenar formulario con rol Estudiante 3. Clic en Crear cuenta   | Usuario creado, redirige al login.                  | ✓      |
| CP-005 | Acceso denegado a rol no permitido | 1. Iniciar sesión como Maestro 2. Intentar acceder a /dashboard/financiero          | Muestra mensaje de acceso denegado.                 | ✓      |
| CP-006 | Cerrar sesión                      | 1. Iniciar sesión 2. Clic en Cerrar sesión                                          | Redirige al login y elimina la sesión.              | ✓      |

#### 5.2 Módulo de Gestión de Usuarios

| ID     | Caso de Prueba                             | Pasos                                                                                                              | Resultado Esperado                                    | Estado |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| CP-007 | Registrar empleado                         | 1. Iniciar sesión como Admin 2. Ir a Gestión de Usuarios 3. Clic en + Nuevo empleado 4. Llenar formulario con tipo | Empleado registrado y visible en la lista.            | ✓      |
| CP-008 | Registrar tutor con código automático      | 1. Iniciar sesión como Admin 2. Registrar nuevo tutor                                                              | Tutor registrado con código único de 6 dígitos.       | ✓      |
| CP-009 | Registrar estudiante con código automático | 1. Iniciar sesión como Admin 2. Registrar nuevo estudiante                                                         | Estudiante registrado con código único de 10 dígitos. | ✓      |

|               |                              |                                                                       |                                             |                                     |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CP-010</b> | Asignar tutor a estudiante   | 1. Editar estudiante 2. Seleccionar tutor en el formulario 3. Guardar | Estudiante vinculado al tutor seleccionado. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-011</b> | Inhabilitar empleado         | 1. Ir a lista de empleados 2. Clic en Inhabilitar                     | Empleado aparece como Inactivo.             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-012</b> | Buscar estudiante por cédula | 1. Ir a pestaña Estudiantes 2. Escribir cédula en el buscador         | Muestra solo el estudiante con esa cédula.  | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 5.3 Módulo Académico

| ID            | Caso de Prueba              | Pasos                                                                                              | Resultado Esperado                              | Estado                              |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CP-013</b> | Cargar cursos predefinidos  | 1. Iniciar sesión como Admin 2. Ir a Módulo Académico 3. Clic en Cargar cursos predefinidos        | 16 cursos cargados según nomenclatura del plan. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-014</b> | Crear sección para un curso | 1. Ir a pestaña Secciones 2. Clic en + Nueva sección 3. Seleccionar curso y llenar datos           | Sección creada y vinculada al curso.            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-015</b> | Crear asignatura con código | 1. Ir a pestaña Asignaturas 2. Clic en + Nueva asignatura 3. Ingresar código (ej: MATE01) y nombre | Asignatura creada con código correcto.          | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 5.4 Módulo Financiero

| ID            | Caso de Prueba                            | Pasos                                                                                       | Resultado Esperado                                       | Estado                              |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CP-016</b> | Ver cuentas por cobrar                    | 1. Iniciar sesión como Contador 2. Ir a Módulo Financiero 3. Ver pestaña Cuentas por Cobrar | Lista de tutores con estado activo/inactivo.             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-017</b> | Asentar pago                              | 1. Ir a cobros de cargos a tutores 2. Seleccionar tutor, concepto y monto 3. Guardar        | Pago registrado exitosamente.                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>CP-018</b> | Corte de pagos por fecha                  | 1. Ir a Corte de Pagos 2. Seleccionar fecha 3. Ver resumen                                  | Muestra total presencial, online y general.              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>CP-019</b> | Ver inventario de uniformes en financiero | 1. Ir a Inventario Uniformes 2. Verificar columnas                                          | Muestra artículo, talla, precio, disponibles y vendidos. | <input checked="" type="checkbox"/> |

### 5.5 Inventario de Uniformes

| ID            | Caso de Prueba                 | Pasos                                                                                      | Resultado Esperado                       | Estado                              |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CP-020</b> | Agregar uniforme al inventario | 1. Ir a Inventario 2. Clic en + Agregar uniforme 3. Llenar artículo, talla, precio y stock | Uniforme agregado y visible en el stock. | <input checked="" type="checkbox"/> |

|               |                              |                                                                                 |                                                         |                                     |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CP-021</b> | Registrar venta de uniforme  | 1. Ir a pestaña Registrar Venta 2. Seleccionar uniforme y cantidad 3. Registrar | Venta registrada y stock descontado automáticamente.    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-022</b> | Cálculo automático de cambio | 1. Registrar venta 2. Ingresar monto recibido mayor al total                    | Muestra el cambio a devolver correctamente.             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>CP-023</b> | Ver historial de ventas      | 1. Ir a pestaña Historial                                                       | Lista de ventas con artículo, cantidad, total y cajero. | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 5.6 Transporte Escolar

| ID            | Caso de Prueba                  | Pasos                                                                           | Resultado Esperado                  | Estado                   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>CP-024</b> | Crear ruta de transporte        | 1. Ir a Transporte 2. Clic en + Nueva ruta 3. Llenar nombre, conductor y tarifa | Ruta creada y visible en la lista.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>CP-025</b> | Vincular estudiante a ruta      | 1. Clic en vincular estudiante 2. Seleccionar estudiante y ruta                 | Estudiante vinculado a la ruta.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>CP-026</b> | Cancelar servicio de transporte | 1. Ir a pestaña Asignaciones 2. Clic en Cancelar servicio                       | Estudiante desvinculado de la ruta. | <input type="checkbox"/> |

## 6. Criterios de Aceptación y Rechazo

### 6.1 Criterios de Aceptación

- El 100% de los casos de prueba de los módulos críticos (autenticación, gestión de usuarios) pasan exitosamente.
- El 90% de los casos de prueba generales pasan exitosamente.
- No existen errores críticos que impidan el uso del sistema.
- El tiempo de respuesta es menor a 3 segundos en condiciones normales.
- La interfaz funciona correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

### 6.2 Criterios de Rechazo

- Más del 10% de los casos de prueba críticos fallan.
- El sistema no permite iniciar sesión con credenciales válidas.
- Los datos no se guardan correctamente en la base de datos.
- Un rol puede acceder a módulos que no le corresponden.

## 7. Recursos

### 7.1 Recursos Humanos

| Nombre                        | Matrícula | Rol en las Pruebas                                              |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Carol Esther Araujo Rodríguez | 100597534 | Tester — Módulo Financiero e Inventario, Módulo Académico       |
| Nayeli Alexandra Pacheco Lora | 100632915 | Tester — Autenticación, Gestión de Usuarios y Módulo Transporte |

### 7.2 Recursos Técnicos

| Recurso              | Descripción                              |
|----------------------|------------------------------------------|
| Computadora          | PC con Windows 11, Node.js v24 instalado |
| Navegador            | Google Chrome (versión más reciente)     |
| Base de datos        | MySQL 8.x con MySQL Workbench            |
| Servidor local       | Next.js 16 corriendo en localhost:3000   |
| Control de versiones | Git + GitHub                             |

## 8. Cronograma de Pruebas

| Fase                     | Actividad                                           | Semanas | Responsable    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|
| Pruebas Unitarias        | Prueba individual de cada módulo                    | 12–13   | Todo el equipo |
| Pruebas de Integración   | Verificación del flujo completo entre módulos       | 13–14   | Todo el equipo |
| Pruebas de Usuario (UAT) | Validación con usuarios representativos de cada rol | 14      | Todo el equipo |
| Corrección de Errores    | Resolución de bugs detectados en las pruebas        | 14–15   | Todo el equipo |
| Re-pruebas               | Verificación de correcciones realizadas             | 15      | Todo el equipo |

## 9. Riesgos de las Pruebas

| Riesgo                                       | Probabilidad | Impacto | Mitigación                                                          |
|----------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Pérdida de datos durante las pruebas         | Media        | Alto    | Hacer respaldo de la base de datos antes de cada sesión de pruebas. |
| Incompatibilidad entre versiones de Prisma   | Alta         | Alto    | Mantener Prisma en versión 5.22.0 durante todo el desarrollo.       |
| Errores de acceso por roles mal configurados | Media        | Alto    | Probar cada rol de forma independiente antes de la integración.     |
| Tiempo insuficiente para corregir errores    | Media        | Medio   | Priorizar la corrección de errores críticos primero.                |

## 10. Entregables

---

- Plan de Prueba (este documento).
- Reporte de resultados de pruebas con estado de cada caso de prueba.
- Lista de defectos encontrados con prioridad y estado de corrección.
- Certificación de que el sistema está listo para su presentación final.